

[4장] 두경부 추나치료

1. 척추의 기능해부 및 개요

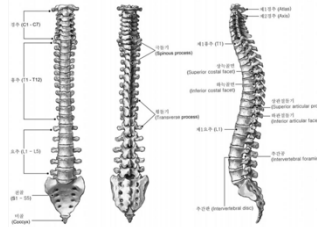
척추의 구조 → 해부학 시간은 아니기에 중요하지는 않음

1) 척추(vertebral column)의 구조

- 척추는 32~36개의 척추분절들로 구성
- 경추 7개, 흉추 12개, 요추 5개, 천추 5개, 미추 3~6개
- 척추는 각각 위, 아래 척추골과 관절을 이루고 있는데, 이 관절을 추간관절이라고 함
- 척추골사이의 관절은 크게 3부분에서 이루어짐
- 위쪽 척추골의 하관절돌기와 아래쪽 척추골의 상관절돌기가 만나는 양쪽과 척추골사이에 있는 추간판을 통한 관절
- 이러한 방식으로 추골들이 모여서 이루는 척추 전체를 척추(vertebral column)라고 함

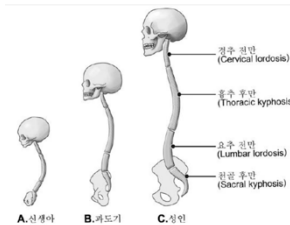
2) 척추의 기능

- 인체에서 기둥의 역할을 하여 체간과 경부 전체에 안정성을 제공
- 척수신경들이 빠져나가는 통로를 제공
- 뇌에서 비롯되는 중추신경의 일부인 척수를 보호하는 작용
- 척추골에 있는 추관(vertebral foramen)이 모여서 이루어지는 척추관(vertebral canal) 속으로 척수가 지나가게 됨



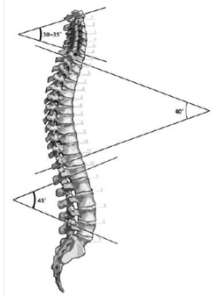
3) 척추의 만곡

- 1차만곡(primary curve): 태아는 모체의 뱃속에서 C자 모양의 만곡을 가지고 있음
- 2차 만곡(secondary curve): 출생 후 기립 자세를 시작함에 따라 경추와 요추 영역의 전만이 형성되기 시작하면서 4개의 만곡을 가지게 됨
- 경추의 만곡: 신생아가 머리를 들기 시작하면서 머리와 목을 당기기 위해 신전근들이 작용하면서 나타남
- 요추의 만곡: 일어서서 걷기 시작하면서 고관절의 굴곡 근들에 의해 요추가 전방으로 당겨지면서 나타남

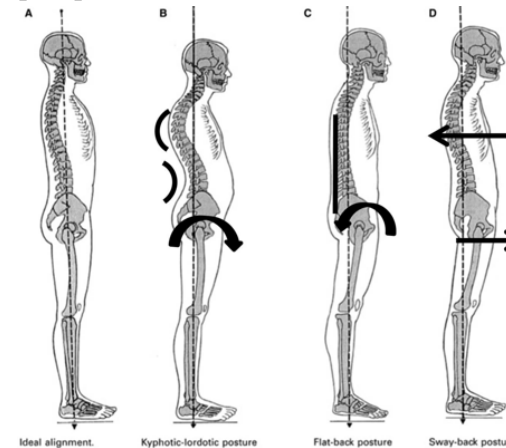


4) 척추의 만곡

- 만곡의 볼록한 면이 앞을 향하면 전만(lordosis)
- 볼록한 면이 뒤로 향하면 후만(kyphosis)
- 각 척추만곡의 시상면상 정점은 경추전만에서는 C4-5, 흉추후만에서는 T6-7, 요추전만에서는 L3 부위
- 척추의 만곡은 축성골격에 대한 강도와 탄성력을 제공하지만 각 척추의 만곡의 변환점이 되는 C6-7과 T1-2의 사이, T11-12와 L1-2의 사이, L5와 천골의 사이는 역학적으로 쉽게 스트레스를 받아 흔한 통증 발현부위이며 특히 흉요추관절 접합부는 압박골절이 쉽게 일어나는 부위
- 정상적 전만과 후만각은 그림과 같으며 이것은 비정상적 만곡 변형의 판단기준이 됨
→ 목적은 정상 척추의 모양을 만드는 것



[참고] 척추 정렬 기준



- 정상상태(A)의 기준선이 지나는 구조물: 족외과의 바깥쪽, tibia, 대퇴골, 골반의 pelvic, L3 중양, 경추의 body, 유양돌기, 어깨의 견봉 (흉추는 선 뒤에 위치)

[A] 이상적인 정렬

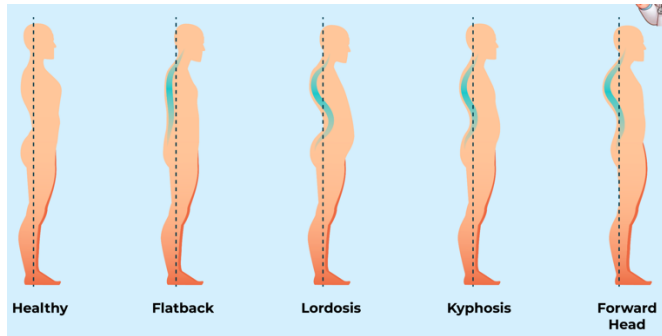
[B] 후만이나 전만이 과도한 경우 (일부)

[C] Flat-back: 요추, 흉추가 편평한 경우

[D] Sway-back: 골반이 앞쪽으로 치우치면서 몸이 앞으로 쏠리는 것

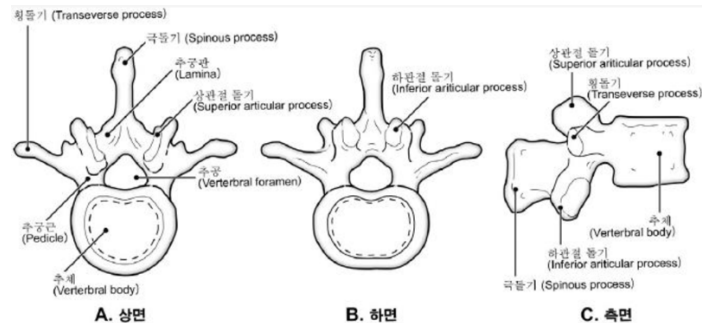
→ 정강이는 어느정도 위치하지만 대퇴골이 앞으로 나오면서 체중을 지지하기 위해 보상으로 골반이나 척추의 위치가 달라짐

[참고] Types of Postures



- Head forward는 머리가 생각보다 앞으로 나와있지 않고, 전체적으로 나와있는 느낌
- 대퇴골이 선상에 가까워야 고관절 위치도 선상에 위치하게 됨

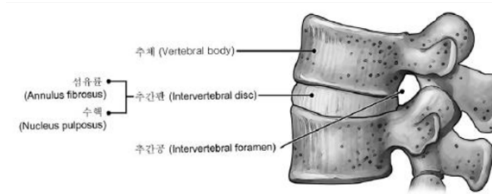
척추의 구조



- 모든 척추골은 일반적인 형태학적 특성을 가지고 있지만, 경추, 흉추, 요추, 천추의 각각은 고유의 기능을 반영하는 특수한 구조도 함께 가지고 있음
- 작년 영상의학 시간에 설명했음

척추골의 관절

1) 개요



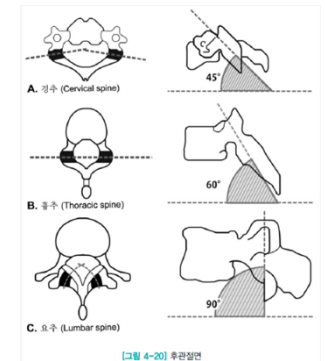
- 척추골간의 관절은 인대와 연골, 활액낭 등이 갖추어져 있는 관절임
- 이중 가장 중요한 구조물은 추간판인데, 추간판은 충격에 대한 쿠션역할과 마찰감소 운동의 역할 뿐만 아니라 척추의 안정성을 제공하는 중요한 역할도 담당
- 추간판의 구조는 중심부의 연한 수핵을 주변의 굳은 섬유륜이 감싸고 있는 형태이며, 섬유륜의 개별 교원섬유의 배열은 수직방향에서 약 60°기울어진 형태를 나타내고 있다
- 이러한 구조는 신연(distraction), 수직성 분리(vertical separation), 전단(shear), 염전(torsion)에 대한 저항력을 높여주는 역할을 한다.

2) 추간공

- 추간공(vertebral foramen)은 두 개의 추골이 만날 때 위쪽 추골의 하관절돌기와 아래쪽 추골의 상관절돌기가 만나서 이루는 구멍으로 여기를 통해 31쌍의 척추신경이 분리되어 나간다
- 즉, 경추에서 8쌍, 흉추에서 12쌍, 요추 서 5쌍, 천골과 미골에서 각각 6쌍의 척추 신경이 분리되어 나간다.

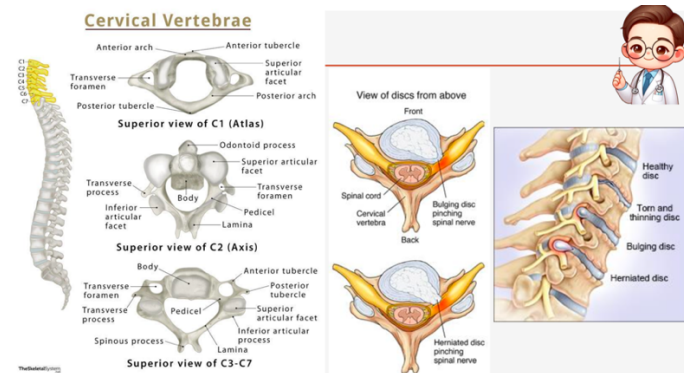
3) 관절

- 척추의 후관절은 관절막과 활막으로 싸여져 있는 활막관절로 활주 운동을 함
- 서있는 위치에서 상관절면을 보면, 경추는 수평면, 흉추는 경사면, 요추는 관상면을 이루고 있으며 척추의 전후굴 운동 시에는 관상면 보다는 시상면이 안정함
- 상관절 돌기의 기울기 각도는 경추에서는 45°의 평행, 흉추에서는 60°의 평행과 외측 회전, 요추에서는 90°의 평행과 내측 회전을 이룸
- 후관절의 기울기 각도와 형태에 따라 각 척추 가동범위의 특징이 결정되며, 이를 토대로 추나요법 시술 시에 치료평면이 결정된다



[그림 4-20] 후관절면

[참고] Cervical Vertebrae



- C1: 마름모 형태, Superior articular facet은 후두골(C0)와 연결하는 부분
 - C2: articular facet이 C1보다 큼, C1~C2는 경추 회전을 주로 담당(경추 회전의 절반정도를 담당)
 - C3~C7: 전형적인 경추의 형태, 극돌기는 2갈래, body는 크지 않음, tubercle이 2개 존재
 - Facet 위치가 달라지면서 foramen을 통과하는 혈관이 약간 꺾이듯이 올라간다.
- (자세한 내용은 영상의학 12주차 머리 참고)
- 촉진할 때는 옆에서 손으로 만지면 tubercle이나 pillar쪽이 만져질 수 있는데, 주로 접촉 부위는 pillar를 가지고 관절을 밀고 회전시킨다. Tubercle쪽이 접촉되면 신경을 건들어 통증이 있을 수 있다.

근육

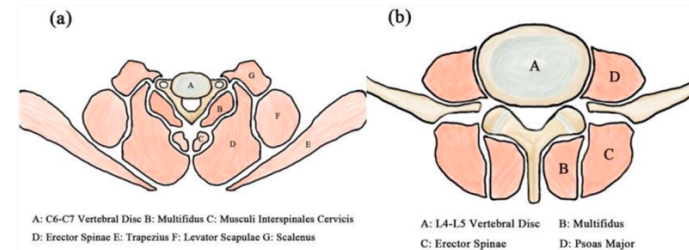
1) 척추의 후방 근육군

- 후방 근육군은 천층, 중간층, 심층으로 나눌 수 있음
- 천층의 후방 근육군: 척추 기립근
 - 척추 기립근을 구성하는 근육은 장늑근, 최장근, 극근의 세 종류
- 중간층의 후방 근육군: 반극근 군
- 심층의 후방 근육군: 다열근, 횡돌기간근, 회선근, 늑골거근
- 다열근과 회선근은 횡돌기에서 기시하여 극돌기에 종지하는 가장 심층에 위치한 짧은 근육군으로, 고유감각 수용기가 많이 분포하여 척추의 분절적 운동이 조절기능에 중요한 역할을 하며, 근육의 단축시 추체의 회전을 야기하거나 척추분절의 고착을 유발하여 임상적으로 중요함

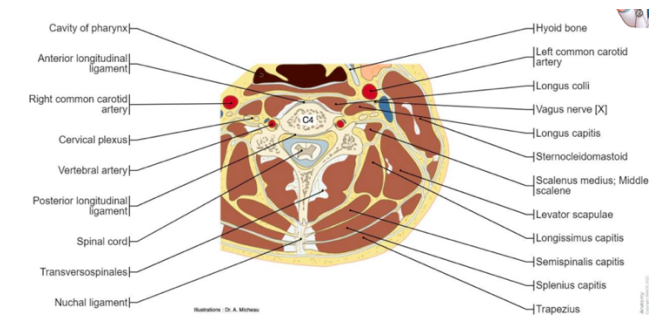
2) 척추의 전방 근육군

- 후두 경추부의 전방으로는 두장근과 경장근 2개의 근육군이 있다
- 상부와 중간 부위의 흉추 전방에는 근육의 기시나 종지가 없다
- 이외에 경추의 움직임에 중요한 근육으로 흉쇄유돌근과 사각근이 있다
- 하부 흉추와 요추에는 요근(psoas)과 요방형근(quadratus lumborum)의 2개의 근육이 존재

[참고]



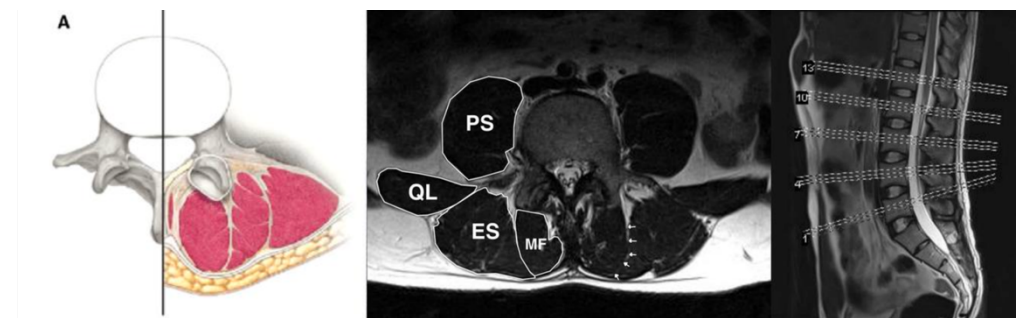
(a) 경추: 근육이 작은편이다. 앞쪽에도 근육이 존재한다. (b) 요추: body가 크고, 근육이 크다.



- C4: 일반적인 경추

→ 어떤 근육이 존재하는지 대충 알고 넘어가면 될 것 같습니다.

(기법에서 움직임을 볼 때 근육을 하나하나 뜯어서 살펴보지 않아서 크게 중요해보이지 않습니다.)



→ 초음파로 본 근육 (안 중요함. 자세한 내용은 영상의학 10주차 머리 참고)

척추질환 추나치료의 개요

- 척추질환은 척추자체의 만곡이나 척추부위의 골관절 변위, 근육, 신경, 인대, 디스크, 관절면 및 척수 등에 다양한 원인으로 인하여 痺症, 痛症 및 症 등의 이상현상을 나타내는 모든 질환을 의미
- 진단이나 치료는 일반적인 근골관절계 질환과 같이 인체속주 자체의 형상을 표현하는 체질감별이나 증후에 따른 변증을 **전일적이고 유기체적 특징**을 갖는 종합적인 정체관에 따라 우선적으로 실시
→ 디스크가 터진다고 해서 디스크만 치료하는 것이 아닌, 디스크가 나오게 된 전반적인 것을 고려하여 디스크 압력이 최소가 되는 이상적인 위치로 치료하는 것 = 유기체적 특징, 전일론적 관점
- 각각의 발현증상을 추적할 수 있는 기능반응검사, 구조이상검사, 이화학검사, 방사선검사, 정형의학적 검사, 신경의학적 검사 등을 통해 이상현상을 종합적으로 면밀하게 살펴 각각의 질병에 따른 치료원칙을 구체화시키는 것이 중요하며 다음과 같은 원칙에 따라 실시
- 한 척추레벨에 국한되지 않는 질환(ex: 강직성 척추염, DISH, RA, 후종인대 골화증 등)이나 일반적 만곡 변형에서와 같은 전만증(lordosis)에 의한 병리적 전만증(pathological lordosis), 척추만곡변형(Swayback deformity) 또는 후만증(kyposis)에 의한 둥근 등(Round back), 굽추 등(Humpback of gibbus), 편평등(Flat back), Dowager의 척추 후만이나 척추측만증(scoliosis) 등은 여러 척추레벨과 골반대, 고관절까지 변형시키는 질환으로 전체 척추의 유기적 관계를 이해하고 자세분석 및 평가

1) 기능과 구조의 변화를 상호관련성을 중심으로 종합적으로 관찰한다.

- 인체는 하나의 유기적인 정체로서 상호연관하며, 기능과 구조간에도 유기성을 갖고 있으므로 상호 관련성을 종합적으로 검토하여 치료나 진단에 반영한다.
→ 구조에 관한 예시: 손에 염증이 심해서 온 환자가 있었음 → 치료를 해도 낫지 않음 → 큰 병원에 가서 진찰해 보니 척골이 정상보다 긴 환자였고, 척골 절제술 후 증상이 호전됨 → 이만큼 구조나 정렬이 중요함

2) 세밀하고 정확한 검사로 질병의 본질을 파악해야 한다.

- 질병에 따른 증상변화는 매우 다양해서 정확한 질병 인식을 하려면 체질, 나이, 병위, 轉經과정, 병인 등에대한 정확한 이해를 통해서 질병의 본질을 찾아내야 한다. 어떤 경우는 유전적 소인이 작용할 수 있으며, 경우에 따라서는 한 척추에 국한되지 않고 전척추에 걸쳐 나타나는 질환인 경우 감별을 요한다.

3) 四診八綱을 응용하여 정확한 진단을 해야 한다.

- 망진시에는 구조상의 전체와 부분의 균형 형태에, 聞診時에는 관절의 마찰음, 건의 염발음 등을, 問診時에는 물리적인 자극인자, 손상시의 자세, 환자의 생활습관 등을, 切診에서는 脈을, 촉진시에는 기능상태를 『醫宗金鑑·手法總綱』에 “以手摸之自悉其情”이라고한 것처럼 운동 상태 등을 세밀하게 검사한다.

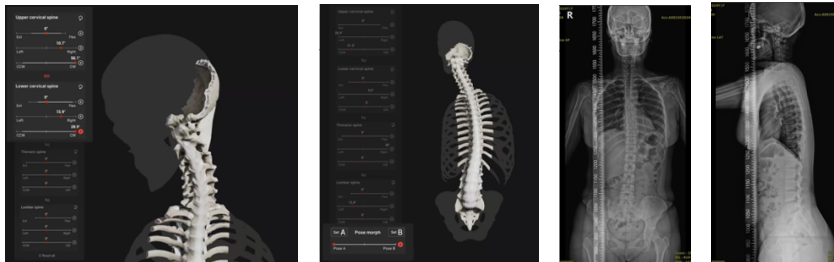
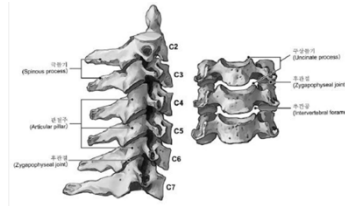
4) 특이한 증상 혹은 증후군에 주의한다.

- 특이한 증상 및 진단가치가 있는 증후군의 발현을 감별진단 해야 한다.

2. 경추부 추나치료

기능 해부 → 경추 구조와 신경은 그림을 참고해서 보기

- 경추(cervical spine)는 7개의 추골로 구성되어 있으며, 이중 환추(C1)와 축추(C2)는 다른 추골과 상이한 독특한 해부학적 구조를 가지고 있다
- 환추(C1)는 추체나 극돌기가 없으며 상부로는 후두의 후두과(occipital condyle)와 하부로는 축추(C2)와 관절
- 축추는 치상돌기(odontoid process)가 존재하며 환추와의 관절로 약 40°의 축회전이 가능
- 다른 척추와 구별되는 경추의 해부학적 특징은 경추의 극돌기(spinous process)는 이분화(bifid)되어 있으며, 관절돌기(articular process)가 모여 관절주(articular pillar)를 이룬다
- 횡돌기에 횡돌기공(transverse foramen)이 있어서 제 1 경추에서 제 6 경추까지 이곳을 통해 추골동맥(vertebral artery)이 뇌로 동맥혈액을 공급
- 경추에서 나오는 신경은 C1~C8의 8개로 C1~C4의 전지는 경신경총(cervical plexus)이 되고, C5~C8, T1 신경은 완신경총(brachial plexus)이 됨
- 추체에는 구상돌기(uncinate process)가 있으며, 구상돌기는 경추의 움직임의 가이드 역할을 하고, 구상돌기가 이루는 관절을 루스카(Luschka) 관절이라고 함
- 경추부는 두부와 체간(trunk)을 연결하는 부위로, 무거운 두부를 지지하고 머리자세를 유지하는 동시에 시각, 청각, 후각 등의 자극에 대응하기 때문에 큰 가동성이 필요
- 경추는 네 곳에서 관절기능이 유지되는데, 전방으로부터 추체간 관절(intervertebral joint), 골단 관절(apophyseal joint), 루스카 관절, 극돌기간 관절(interspinous joint)



[왼쪽 사진] 왼쪽을 쳐다볼 때: 좌회전 + 좌측굴 / 오른쪽을 쳐다볼 때: 우회전 + 우측굴 → Type 2 변위

→ 요추나 흉추와 달리 머리 위에 축이 없어서 같은 방향으로 측굴이 일어나게 됨

[오른쪽 사진] 왼쪽 어깨가 올라가 있음, 골반에는 골화가 발생하여 면적이 차이가 있음

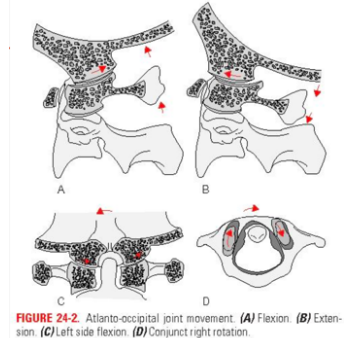
- [AP] 요추: 우측굴 + 좌회전 / 흉추: 좌측굴 + 우회전

- [Lateral] 중심선에 비해 고관절, pelvic이 앞으로 나감, 요추와 흉추가 거의 1자 (만곡 X), 급격히 들어가면서 목이 앞으로 꺾이면서 역 C자형이 됨 = 무릎이 앞으로 쏠리고 만곡이 다 깨진 경우

관절 운동

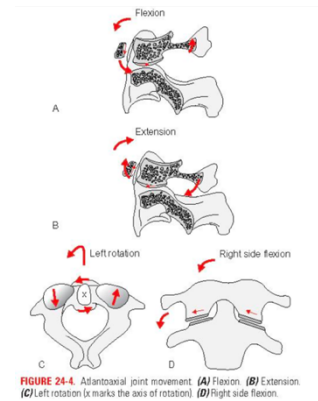
1) 환추후두관절

- 환추후두 관절은 환추에 대한 두개골의 독립적 움직임을 제공
 - 이 관절은 환추의 오목한 상관절면과 이에 상응하는 볼록한 형태의 돌출된 두개골의 후두과에 의하여 형성된 용기운활관절(condyloid synovial joint)로서, 굴곡과 신전을 주로하며, 측굴을 할 수 있으나 축회전은 제한됨
 - 볼록한 후두과는 환추의 오목한 상관절면 내에서 신전시에는 후방으로, 굴곡시에는 전방으로 구름을 하게 된다. 볼록과 오목에 대한 관절운동형상학에 기초하여, 후두과는 구름의 반대 방향으로 약간 미끄러지게 됨
 - 측굴시에는 약간의 후두과의 측방 구름이 환추의 상관절면 위에서 일어남
- 변위는 추체 body를 기준으로 밑에 추체에 대한 위의 것의 변화이다. 자세한 설명은 9주차에서 다룰 예정



2) 환축추 관절

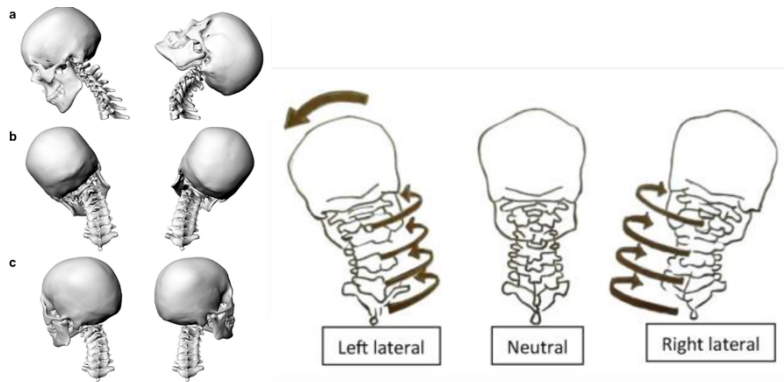
- 환추와 축추의 기계적 연결은 환추의 전궁과 축추치돌기(odontoid process)사이의 관절과 환추하 관절면과 축추상 관절면에 의해 이루어지는 2개의 골단 관절로 구성
- 주로 회전 위주
- 치돌기는 수직축으로 작용하기 때문에, 환축추 관절을 흔히 차축관절(Pivot joint)로 설명
- 골단 관절의 관절면은 거의 편평하고 수평면에 가깝게 놓여있기 때문에 축회전이 최대일 수 있게 하며 (약 40°~45°)두경부에서 일어나는 전체축회전의 절반은 환축추 관절에서 일어남
- 환축추 관절의 주된 운동은 축회전이지만 환추의 전궁과 축추 치돌기 사이의 관절의 움직임에 의해 약 15°정도의 굴곡과 신전도 허용



3) 경추간 관절

- C2~C7의 골단관절의 골단면은 45°의 경사를 이루고 있어 모든 운동방향에서 움직임이 자유롭다
- 골단관절의 관절면이 사선면(Oblique plane)을 이루고 있기에 굴곡과 신전은 이 관절면에 대략 일치하여 일어나게 되며, 또한 굴곡시에 상위 척추의 하관절면은 하위 척추의 상관절면을 따라 상방과 전방으로 미끄러지게 되고, 신전 시에는 이와 반대로 상위척추의 하관절면은 하위척추의 상관절면을 따라 하방과 후방으로 미끄러지게 됨
- 상위 경추에서의 굴곡과 신전은 약 20°이고, 하위 경추에서의 신전과 굴곡은 100°~110°정도를 담당하게 되는데 치아를 기준으로 하면 최대는 130° 정도
- C5-C6 사이에서 가장 큰 운동이 일어나는 경향이 있는데 이는 이 부위에서 척추증(Spondylosis) 및 과신전과 관련된 골절의 발생률이 높아지는 원인을 제공
- 축회전시에는 하관절면들은 회전과 같은 방향인 후방, 하방으로 미끄러짐과 회전과 반대방향인 전방, 상방으로의 미끄러짐을 유발하게 됨
- 더 많은 경추분절들이 관여될수록 회전각도는 증가하게 된다. 축회전은 각 방향으로 각 45° 정도의 회전을 나타내게 되는데 환추후두 관절 및 환추추관절에서 약 12° 정도를 담당
- 측굴시에는 C2~C7의 관절면이 약 45°의 경사로 이루어져 있기 때문에 시상면과 수평면의 움직임이 동반되어 나타남
- 측 측굴쪽에 있는 하관절면 들은 하방과 후방으로 미끄러지고, 측굴과 반대쪽에 있는 하관절면들은 상방과 전방으로 미끄러지게 된다
- 이러한 움직임은 약 45° 정도의 측굴을 유발하는데 주로 하위 경추에서 일어나며 상위 경추에서 약 8° 정도를 담당

→ 일반적인 경추는 회전, 측굴이 같은 방향으로 일어남 (병리적인 상태면 정상적인 움직임이 안 나타남)



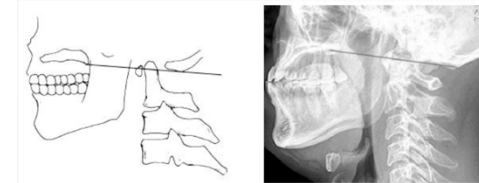
(a) 굴곡, 신전 (b) 측굴 (c) 회전

진단평가 - 영상 진단 → 이렇게 있다 정도만 보기 (영상의학 시간에 많이 했다고 함)

- 척추 질환의 진단에 있어서 X-ray 등의 영상 진단은 유용하지만, 모든 이상을 반영하지는 못한다
- 단순 방사선 촬영은 척추 질환에 가장 광범위하게 사용되는 영상 검사로 외상과 변형을 평가할 때 중요하며 특히 골절, 종양, 감염, 염증성 질환 및 잠재적 병리적 실체를 선별하는 검사로 유용
- 컴퓨터 단층 촬영(CT)은 단순 방사선 촬영으로 얻어진 소견을 더 뚜렷하게 보는데 유용하고, 추간판과 같은 연부 조직을 관찰하는데 도움을 줄 수 있으며, 석회화의 평가에는 가장 우수
- MRI는 비침습적이며, 연부 조직의 대비분해능이 높아서 척수와 뇌척수액의 식별 및 골수나 추간판의 변화를 관찰할 수 있다
- 방사선 동위원소 검사(Bone scan)는 단순 방사선 촬영에서 이상소견이 보이지 않는 초기단계의 골병변을 알고자 할 때 사용하며, 골수염, 골종양, 골절의 진단, 골전이 병소의 검색, 골병변의 범위, 경과관찰, 임상병기 판정, 진행정도의 판정 등을 할 수 있다

영상 진단: 추나진단을 위한 경추의 X-ray 판독 → 이렇게 있다 정도만 보기

① McGregor's line



- Projection: Lat. skull & Lat. C- spine
- 기준: 경구개 아래 면과 후두골의 최하단을 이은선
- 정상소견: 이 선 위로 C2의 치상돌기는 남자 8mm, 여자 10mm이상 돌출 되지 않는다.
- 이상소견: 골이 연화되어 두개골이 내려앉은 골연화증(osteomalacia) 또는 두개골이 두꺼워지는 파제트병(Paget's disease)을 의심할 수 있다.

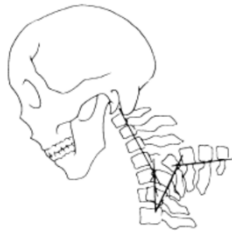
② Atlantodental interspace (A.D.I)



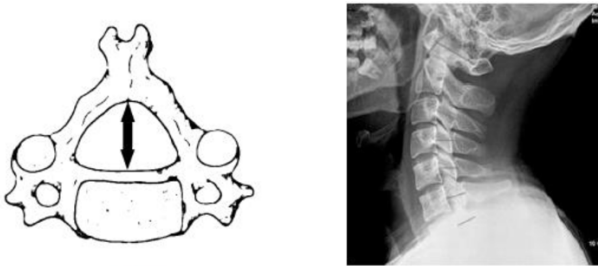
- Projection: Lat. cervical spine
- 기준: 환추의 전방결절(anterior tubercle)와 치상돌기 사이의 거리
- 정상소견: 성인 1~3mm, 소아 1~5mm.
- 이상소견: 1mm 이하이면 퇴행성 관절질환, 5mm 이상이면 외상이나 다운증후군, 3~5mm이면 강직성 척추염이나 류마티스 관절염을 의심한다.

㉓ Stress line of C-spine

- Projection: Lat. cervical spine(flexion, extension)
- 기준: 축추(C2)의 추체 후면과 제7경추의 추체 후면을 따라 직선을 그어 두 선이 어느 부분에서 만나는지 살핀다.
- 정상소견:
 - 굴곡: 제 5, 6 경추간판이나 후관절(facet joint)에서 만나야 한다.
 - 신전: 제 4, 5 경추간판이나 후관절(facet joint)에서 만나야 한다.
- 이상소견: 근육경직, 관절의 고정, 퇴행성 관절 질환 등을 의심할 수 있다.

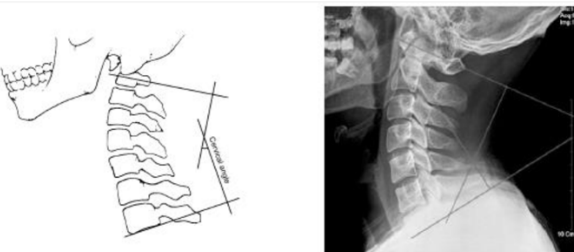


㉔ Sagittal dimension of the C-spine canal



- Projection: Lat. cervical spine
- 기준: 경추 추체의 후면에서 spinolamina junction까지의 거리
- 정상소견: 최소한 12mm가 되어야 한다.
- 이상소견: 12mm가 안되면 척추관 협착증으로 치료가 매우 힘들다.

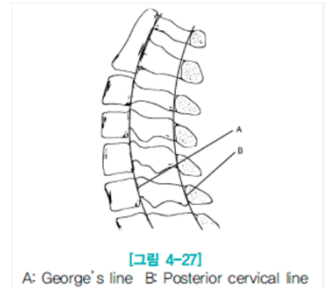
㉕ Cervical angle



- Projection: Lat. cervical spine
- 기준: 환추(C1)의 전방결절(anterior tubercle)과 후방결절(posterior tubercle)의 중간에 두 점을 찍어 이은 선과 제 7 경추 추체의 하면에 그은 선에 각각 수직의 선을 그어 교차하는 곳의 각도
- 정상소견: 35°~45°
- 이상소견: 이것은 경부의 만곡을 측정하는 것으로 경추각도의 이상은 외상, 근육경직, 퇴행성 관절 질환 등에 의해 나타난다. 35° 이하이면 과소전만이다.

㉖ George's line (경추부)

- Projection: Lat. cervical spine
- 기준: 경추의 후종인대를 따라 그은 선. 즉, 추체의 후면을 따라 그은 선
- 정상소견: 이 선이 끊어지면 안된다.
- 이상소견: 후방에서의 외상, 인대의 이상, 퇴행성 관절질환



㉗ Posterior cervical line(spinalamina junction line)

- Projection: Lat. cervical spine
- 기준: 극돌기와 추궁판이 만나는 spinolamina 교차점을 이은 선
- 정상소견: 이 선이 끊어지면 안된다.
- 이상소견: 전방이나 후방으로 밀리면 환추, 축추의 변위이거나 치상돌기의 이상이다. 때로는 치 상 돌기가 골절된 경우도 있다. 이 경우에는 치료를 금한다.

경추 추나기법 - 경추 신연기법

1) 양와위 수건이용 경추 신연기법

(1) 적응증

- 경추에 대한 일반적인 신연기법
- 과전만(Hyperlordosis): 수건의 각도를 좀더 예각으로 한다.
- 경추증(cervical spondylosis)
- 경추추간판 탈출증: 탈출된 Level 이상의 척추를 견인한다.
- 흉곽출구 증후군

(2) 치료절차

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 환자의 두부 위쪽 면에 빗장자세
- 주동수와 보조수의 구분 없이 환자의 목에서 가깝게 수건을 양손으로 균등하게 잡는다.

• 접촉점

- 과소전만인 경우: 경추 4-5번의 후면
- 과전만인 경우: 후두골 기저부

• 교정의 방향

- ① 과소전만인 경우: 약 80°정도로 수건을 후방에서 전방으로 당겨서 경추의 만곡을 확보한 다음 약 45°정도로 족방에서 두방으로 신연한다.
- ② 과전만인 경우: 약 15°정도로 족방에서 두방으로 신연한다.

(3) 시술방법

① 과소전만인 경우

- 대부분의 환자가 생활습관이나 자세로 인하여 과소전만이 발생하며 이 경우에는 견갑대, 흉부, 요부까지 근육이 긴장되어 있는 경우가 많다. 시술방법은 수건을 환자의 경추의 4-5번의 후면에 걸고 목과 밀착된 부위의 수건을 양손으로 균등하게 잡고 손목의 힘을 이용하여 후방에서 전방으로 몇번 들어 올리듯 당겨서 경추의 만곡을 확보한 다음 팔을 쭉 펴고 체중을 이용하여 약 30-60초 간 부드럽게 족방에서 두방으로, 후방에서 전방으로 신연한다. 신연을 하고 있는 도중 환자에게 신연으로 인한 통증, 어지러움 등을 확인하고 혹시 불편을 호소하면 조금 더 부드럽게 신연하든지 중지한다

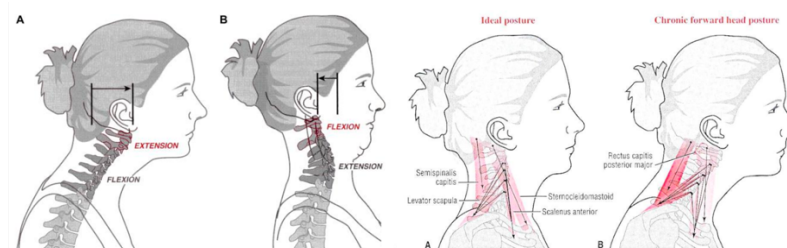


→ C4~C5 정도에 손을 걸어서 대각선 위에 방향으로 (족방에서 두방으로) 힘을 가하면 경추가 전만이 만들어짐

② 과전만인 경우

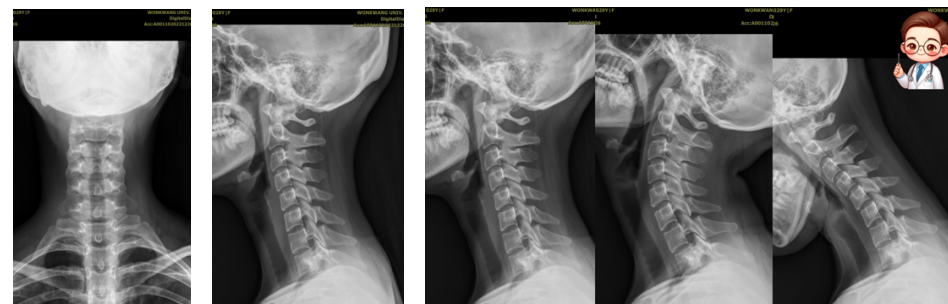
- 정상적인 경추 각도인 35°정도를 넘어서거나 경추관절의 과가동성이 증가되어 있는 경우에 적용한다. 특히 전형적인 경우는 과소전만인데 비하여 상부경추만 과전만인 경우가 많기 때문에 잘 확인하여 사용한다.
- 시술방법은 수건을 환자의 후두골기저부에 걸고 후두부와 밀착된 부위의 수건을 양손으로 균등하게 잡고 아주 약간의 힘을 주어 족방에서 두방으로 신연을 한다. 이 상태에서 환자에게 턱을 당기게 하고 의사는 수건을 잡은 손을 유지한 채로 환자에게 머리를 전방에서 후방으로 병진시키듯 약 5초간 가볍게 수건에 힘을 주어 등척성 수축을 하게 한다. 3-5회를 반복한다.

→ 후두골에 걸어서 족방에서 두방으로 약간 수평적인 힘을 주는 것 / 전만을 줄여줌



[A] head forward: 고개가 나가면서 흉추가 떨어 나가게 되고, 흉추의 후만을 형성하지만 위치를 벗어나게 됨. 상부경추 C1, C2는 extension하게 되면서 후두하근과 같은 근육이 많이 긴장하게 됨.

[B] 거북목에서 머리를 탁 밑에 놓으면 전만이 나오지만 정상적인 전만이 아니고, 근육의 장력이 정상적으로 작동하지 않음 (반대로 장력이 잘 발생하면 구조가 정상적으로 떨어옴)



(1) [AP] 척추가 겹쳐져서 비틀어져 보임

(2) [Lateral] 거의 1자 목인 상태

(3) Laterel (4) extension (5) flexion

- extension은 라인이 이어지지만 flexion에서 C5~C6 사이에서 꺾이는 부분이 발견(=병리적인 상태)

→ C5가 C6에 비해서 굴곡이 되어 있음

2) 양와위 경추 신연기법 → 앞선 방법과 동일, 수건이나 손이나 차이

(1) 적응증

- 경추에 대한 일반적인 신연기법
- 과전만(Hyperlordosis)
- 과소전만(Hypolordosis)
- 경추증(cervical spondylosis)
- 경추추간판 탈출증: 탈출된 Level 이상의 척추를 견인한다.

(2) 치료절차

- 환자의 자세: 양와위
- 의사의 자세: 환자의 두부 위쪽 면에 빗장자세
- 주동수와 보조수의 구분 없이 양손을 균등하게 사용한다.
- 접촉점
 - 과소전만인 경우: 경추 4-5번의 후면
 - 과전만인 경우: 후두골 기저부
- 교정의 방향
 - ① 과소전만인 경우: 먼저 후방에서 전방으로 경추의 만곡을 확보하고 나서 약 45°정도로 족방에서 두방으로, 신전방향으로 신연한다.
 - ② 과전만인 경우: 약 15°정도로 족방에서 두방으로, 굴곡 방향으로 신연한다.

(3) 시술방법: 먼저 환자의 상태가 과소전만인지 과전만인지 또는 과소전만일지라도 전형적인 경추에서만 과소전만이고 상부경추는 과전만되어 있는 경우가 많으므로 진단 후 경우에 맞게 시행한다.

① 과소전만인 경우



- 양손을 균등하게 사용하는데 양손의 식지를 이용하여 제4경추의 후면에 접촉한 후 나머지 손가락은 붙여서 식지에 힘을 모아준다. 먼저 손목을 이용하여 후방에서 전방으로 들어올려 경추의 만곡을 확보한 다음 족방에서 두방으로 약 45°정도로 신전방향으로 신연한다. 의사는 팔꿈치를 몸에 밀착하여 팔의 힘이 아닌 체중을 이용하여 부드럽게 신연한다.

② 과전만인 경우



- 양손을 균등하게 사용하는데 의사는 손바닥으로 측두와 관골부의 후면을 잡고 식지는 후두골의 기저부에 접촉한 후 나머지 손가락을 이용하여 후두골을 지탱한다. 식지의 힘을 이용하여 머리를 족방에서 두방으로 15° 정도로 약하게 신연을 한다. 이 상태에서 환자에게 턱을 당기게 하고 의사는 후두부를 견인하는 힘을 유지한 채로 환자에게 머리를 전방에서 후방으로 병진시키듯 약 5초간 가볍게 의사의 손에 힘을 주어 등척성 수축을 유도한다. 3-5회 반복한다.

3) 복와위 경추 신연기법

(1) 적응증

- 경추에 대한 일반적인 신연기법
- 落枕
- 경추증(cervical spondylosis)
- 경추추간판 탈출증 등

(2) 치료절차

- 환자의 자세: 복와위
- 의사의 자세: 환자의 두부 위쪽 면에 빗장자세
- 주동수: 환자의 고개를 가볍게 돌려 귀를 엄지와 다른 손가락 사이에 넣고 관골부를 손바닥으로 지지한다.
- 보조수: 고개 돌린 쪽의 견갑 내측상연을 무지식지간으로 잡고 손바닥을 같이 사용하여 지지한다.
- 교정의 방향: 족방에서 두방으로, 고개를 돌린 쪽 반대편의 대각선 방향으로 신연한다.

(3) 시술방법



- 시술을 하기 전에 환자의 어느 쪽이 더 불편한지를 알아내는게 필요하다. 방법은 환자의 머리를 어느 한 쪽으로 완전히 회전시킨 다음 보조수의 무지식지간으로 견갑골의 내측상연을 잡고 손바닥을 같이 사용하여 고정하고 주동수의 장근부로 측두부를 잡아 족방에서 두방으로 후방에서 전방으로 목을 약간 견인시키면서 신연시킨다.
- 반대쪽도 동일한 방법을 사용한다. 환자가 근육의 긴장이나 관절의 운동 제한 등이 있다면 어느 한 쪽에 불편함을 많이 호소한다. 환자가 불편을 호소하는 쪽에 주로 신연기법을 사용하는데 먼저 보조수의 무지식지간으로 견갑골의 내측상연을 단단히 고정하고 주동수의 장근부로 측두부를 잡아 환자의 머리를 약간 회전시키고 상부 중부 하부경추의 각도를 증가시키며 대각선 방향으로 부드럽게 신연시킨다. 상부, 중부, 하부로 나누어서 약 5-10초간 유지한다.

→ 신전근을 살짝 민 상태에서 견인